

書籍企画書

松野 裕（日本大学理工学部 応用情報工学科 教授）

1. 書籍情報

項目	内容
書名案	大学院生のための AI 活用研究術 ―文献調査・論文執筆・発表・就活を効率化する
副題案 1	生成 AI で研究プロセスを変革する実践ガイド
副題案 2	批判的 AI 活用で研究力を高める
シリーズ	「情報系教科書シリーズ」または「コロナ社テキストシリーズ」への組み入れを希望
想定ページ数	約 250 頁（図表追加により増加の見込み）
判型	A5 判
想定価格帯	2,800～3,200 円（税別）
刊行希望時期	2027 年 3 月（2027 年度前期の授業で使用開始）

2. 企画の背景と趣旨

2.1 背景

生成 AI の急速な普及は、大学における研究活動のあり方を根本から変えつつある。ChatGPT、Claude、Gemini 等の大規模言語モデル（LLM）は、文献調査、文章作成、プログラミング、データ分析など、研究活動の多くのプロセスにおいて強力な支援ツールとなっている。文部科学省も AI・データサイエンス教育の推進を重点施策として掲げており、大学院教育においても AI 活用能力の育成は喫緊の課題である。

一方で、多くの大学院生は AI ツールを断片的に利用するに留まり、研究活動全体を通じた体系的な活用法を学ぶ機会がない。また、ハルシネーション（事実と異なる出力）や著作権・研究倫理上の問題など、AI の「落とし穴」を十分に理解しないまま利用しているケースも少なくない。

2.2 既存書籍との差別化

本書は以下の 4 点において既存書籍と明確に差別化される。

1. **研究活動への特化** —一般的な「ChatGPT 入門」「AI 仕事術」ではなく、大学院の研究活動（文献調査、論文執筆、研究発表、就職活動）に完全に特化した構成とする。
2. **ワークフローの体系化** —個別ツールの紹介ではなく、文献調査から論文執筆、発表準備、キャリア形成までの研究ワークフロー全体を体系的にカバーする。
3. **批判的活用の一貫した重視** —ハルシネーション対策、ファクトチェック、研究倫理の観点を全章にわたって組み込み、AI の出力を鵜呑みにしない「批判的 AI 活用」の姿勢を徹底する。
4. **ツール非依存の設計** —原理・考え方を軸とし、具体的なツールは例示として扱う。これにより、AI ツールの急速な世代交代にも耐えうる内容とする。

2.3 著者の実績に基づく構成

本書は、著者が 2025 年度および 2026 年度に日本大学大学院理工学研究科で実際に開講した「情報論」の授業内容をもとに構成する。受講生のフィードバックと教育効果の検証を踏まえた実践的な内容である。

3. 対象読者

区分	対象
主対象	理工系大学院生（修士課程）
副対象	学部 4 年生（卒業論文）、博士課程学生、若手研究者、研究活動に AI 導入を検討する教員
前提知識	基本的な PC 操作、Web ブラウザの利用（プログラミング経験は不要）

4. 本書の特色

1. **研究活動の全プロセスをカバー** —文献調査、論文執筆、研究発表、コード開発、データ分析、ポートフォリオ構築、就職活動まで、大学院生の研究生活全体を一冊で支援する。
2. **「批判的 AI 活用」の一貫した姿勢** —各章でハルシネーション検証、ファクトチェック、研究倫理の実践方法を具体的に示し、AI 出力を批判的に評価する能力を養う。
3. **実践的な演習問題を全章に収録** —大学の授業でそのまま使用可能な演習問題を各章末に配置し、15 回の授業計画に対応した構成とする。
4. **Web サポートページによる継続更新** —GitHub 上のサポートページで最新のツール情報、プロンプト例、正誤表を継続的に更新し、書籍の陳腐化を防ぐ。
5. **SafeComp 国際会議の実研究に基づく実例** —著者自身の SafeComp 国際会議投稿研究を題材に、AI を用いた統計分析の実例をコミット履歴に基づいて詳述しており、AI の統計ミスと

その修正プロセスを具体的に示す点は、他に類を見ない教材である。

5. 章構成案

第Ⅰ部 基礎編

第1章 研究活動と生成 AI - 1.1 生成 AI の現在 — 主要ツールの概要と選び方 - 1.2 研究活動における AI 活用の可能性と限界 - 1.3 AI 利用の倫理と注意点 — 著作権・剽窃・機密情報 - 演習問題

第2章 プロンプトエンジニアリング - 2.1 なぜプロンプトが重要か — 同じ質問、違う結果 - 2.2 ROCF モデル — 良いプロンプトの 4 要素 - 2.3 基本的なプロンプト技法 — Zero-shot, Few-shot, Chain-of-Thought - 2.4 高度なプロンプト技法 — ペルソナ設定、段階的精緻化 - 2.5 実践的なプロンプト設計技法 — XML タグ構造化、引用ベース回答 (Anthropic 公式ガイドに基づく) - 2.6 ハルシネーションの理解と対策 - 演習問題

第Ⅱ部 研究の文章作成

第3章 AI を使った文献調査 - 3.1 研究調査の課題 — 情報爆発とキーワードの壁 - 3.2 AI ツールによる文献探索・要約・整理 - 3.3 4 ステップの調査ワークフロー - 3.4 情報の批判的検証 - 演習問題

第4章 英語論文の執筆と推敲 - 4.1 英語論文の基本構造 (IMRaD) - 4.2 AI を使った英訳ワークフロー - 4.3 推敲テクニック — 段階的推敲、比較推敲、逆翻訳チェック - 4.4 Abstract 作成の技法 - 4.5 よくあるミスと対策 — 英語ライティング 4 原則 (すっきり最小主義、具体化主義、動詞主義、能動態主義) - 4.6 学術英語表現集 - 演習問題

第5章 研究発表スライドの作成 - 5.1 AI による構成案の生成と批判的検討 - 5.2 デザイン AI によるスライド作成 - 5.3 図表・概念図の生成と活用 - 演習問題

第Ⅲ部 研究のソフトウェア活用

第6章 AI によるコード生成とテスト - 6.1 AI コード生成の基本 — 効果的なプロンプト設計 - 6.2 テストコードの自動生成とコードレビュー - 6.3 リファクタリングとドキュメント生成 - 6.4 AI 生成コードの品質と注意点 - 演習問題

第7章 データ分析と可視化 - 7.1 AI を使ったデータ分析ワークフロー - 7.2 論文品質のグラフ作成 - 7.3 統計的検定とその解釈 - 7.4 実例: AI を用いたアンケート調査データの統計分析 — SafeComp 2026 投稿研究のコミット履歴に基づく実例 - 演習問題

第8章 GitHub による研究成果管理 - 8.1 バージョン管理の基礎 (Git/GitHub) - 8.2 AI を使った Web ページ作成と GitHub Pages - 8.3 研究ポートフォリオの構築 - 演習問題

第Ⅳ部キャリアと発信

第9章 就活文書の作成 - 9.1 ガクチカ・ESのAI活用ワークフロー（STAR法） - 9.2 研究を非専門家に伝える技法 - 演習問題

第10章 研究の新規性分析と総合演習 - 10.1 AIを使った研究の位置づけ分析 - 10.2 新規性の3つの観点と言語化 - 10.3 研究成果の統合とポートフォリオ完成 - 演習問題

付録

- ・ 付録A 主要AIツールリファレンス（2027年版、Webで更新）
 - ・ 付録B プロンプトテンプレート集
 - ・ 付録C 学術英語表現集（詳細版）
 - ・ 付録D 15回授業計画（授業での使用方法、評価ルーブリック、8回集中講座への変形案）
-

6. 著者略歴

松野 裕（まつの ゆたか）

日本大学理工学部 応用情報工学科／大学院理工学研究科 情報科学専攻 教授

専門分野: ソフトウェア工学、システム安全性、アシュアランスケース（D-Case）、ディペンダビリティ、自動運転安全性

主な業績: - DEOS D-Case プロジェクト（2009年～）の中核メンバーとして、オープンシステムのディペンダビリティ保証に関する研究を推進- IEC 62853 Open Systems Dependability 国際規格の策定に参画 - Safecomp 2025 等の主要国際会議で発表多数 - 自動運転の安全保証に関する研究（TIER IV 等との共同研究）

教育実績: - ソフトウェア工学（学部）、情報論（大学院）を担当 - 2025年度より、生成AI活用を全面的に組み込んだ大学院授業「情報論」を設計・実施

7. 市場分析

7.1 類書の状況

現在、生成AI関連の書籍は数多く刊行されているが、その大半は一般ビジネスパーソン向けの「ChatGPT入門」「AI仕事術」に分類される。学術研究への活用を扱う書籍も出版され始めているが、いずれも対象分野やカバー範囲が限定的であり、本書が狙う領域には空白が存在する。

■主要な関連書籍との比較

書籍	出版社	特徴	本書との差異
伊藤貴之『生成 AI を活用したレポート・論文の書き方』(2026)	慶應義塾大学出版会	学部生～院生向け、レポート・論文執筆に特化。 152 頁・1,320 円。重版実績あり	論文執筆に焦点を絞った入門書。文献調査、データ分析、コード開発、発表、就活は対象外
西山聖久『ChatGPT を活用した英語論文執筆の基本』(2024)	化学同人	英語論文の翻訳・執筆に特化。 152 頁	英語論文のみ。研究活動全体はカバーしない
西川賢『社会科学研究者のためのデジタル研究ツール活用術』(2024)	弘文堂	社会科学向けのデジタルツール全般	社会科学寄り。理工系のコード生成・データ分析は対象外

伊藤（2026）の重版は、学生の AI 活用教育への需要の高さを実証している。しかし同書はレポート・論文執筆に特化した入門書であり、理工系大学院生が必要とする文献調査、データ分析・可視化、コード開発・テスト、研究発表スライド作成、ポートフォリオ構築、就職活動までを体系的にカバーする教科書は存在しない。本書は、これらの入門書の上位・発展版として、大学院の研究活動全体を一冊でカバーする唯一のテキストとなる。

7.2 想定採用規模

- **大学院授業での採用:** 理工系大学院のゼミ・授業での教科書採用を想定。全国の理工系研究科を中心に、初年度 20～30 校での採用を目指す。
- **個人購入:** 大学院生・若手研究者の自主的な購入需要も見込まれる。
- **初版部数:** 3,000～5,000 部を想定。

7.3 コロナ社ラインとの親和性

コロナ社は理工系の教科書・専門書において長年の実績と信頼を有しており、本書の主対象読者層と完全に一致する。「情報系教科書シリーズ」等の既存シリーズに組み入れることで、大学への教科書採用においてシリーズとしての訴求力が期待できる。

8. Web サポート

本書の刊行にあわせ、以下の Web サポート体制を整備する。

GitHub リポジトリ: <https://github.com/yutakaJssst/InformationTheory>

公開・更新内容: - 授業用スライド (Marp 形式、PDF、PPTX) - 最新の AI ツール情報 (ツールの追加・廃止・仕様変更への対応) - プロンプト例の追加・更新 - 演習問題の補足資料 - 正誤表

AI ツールの進化は極めて速いため、書籍本体ではツール非依存の原理・考え方を中心に記述し、具体的なツール情報や最新のプロンプト例は Web サポートページで継続的に更新する。これにより、書籍としての長期的な価値を維持する。

以上